10 Divisibilité, nombres premiers, PGCD et PPCM

Algèbre

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Décomposer un entier en facteurs premiers, utiliser Euclide et résoudre des problèmes de regroupement et de périodicité.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Division euclidienne, multiples et diviseurs positifs ; boucles du chapitre algorithmique.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Écrire $47 = 6q + r$ avec $0 \leq r < 6$. Donner les diviseurs positifs de 12.

CORRIGÉ ▪ exercice 1

$q = 7, r = 5$; $1, 2, 3, 4, 6, 12$.

10.1 Diviseurs et nombres premiers

DÉFINITION 1 ▪

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \mid b$ signifie qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ avec $b = ak$. Un entier naturel $p \geq 2$ est premier s'il a exactement deux diviseurs positifs : 1 et p. Le nombre 1 n'est pas premier.

PROPRIÉTÉ 1 ▪

Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid (ub + vc)$ pour tous entiers u, v. Si $n \geq 2$ est composé, il possède un diviseur premier inférieur ou égal à $\sqrt{n}$.

DÉMONSTRATION

Écrire $b = ak, c = a\ell$ donne $ub + vc = a(uk + v\ell)$. Si $n = de$ avec $1 < d \leq e < n$, alors $d^2 \leq n$; d possède un diviseur premier (en prenant son plus petit diviseur supérieur à 1), lui-même au plus $\sqrt{n}$. ■

THÉORÈME 2 ▪ décomposition, admis

Tout entier $n \geq 2$ possède une décomposition en produit de nombres premiers, unique à l'ordre des facteurs près.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$. Pour tester 97, il suffit de vérifier les nombres premiers $2, 3, 5, 7$, car $\sqrt{97} < 10$. Aucun ne divise 97, donc 97 est premier.

10.2 PGCD et algorithme d'Euclide

DÉFINITION 2 ▪

Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, $\mathrm{PGCD}(a, b)$ est le plus grand diviseur positif commun. Ils sont premiers entre eux lorsque ce PGCD vaut 1. On étend par $\mathrm{PGCD}(a, 0) = \mathrm{PGCD}(0, a) = a$ pour $a > 0$; $\mathrm{PGCD}(0, 0)$ n'est pas utilisé ici.

PROPRIÉTÉ 3 ▪

Si $a = bq + r$, les diviseurs communs de a, b sont ceux de b, r. Ainsi $\mathrm{PGCD}(a, b) = \mathrm{PGCD}(b, r)$.

DÉMONSTRATION

Un diviseur de a, b divise $r = a - bq$. Un diviseur de b, r divise $a = bq + r$. Les ensembles sont les mêmes. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

$252 = 198 + 54$; $198 = 3 \times 54 + 36$; $54 = 36 + 18$; $36 = 2 \times 18$. Le dernier reste non nul est 18, donc $\mathrm{PGCD}(252, 198) = 18$.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ Euclide en boucle

Entrées $a, b \in \mathbb{N}$, non tous deux nuls. Tant que $b \neq 0$, calculer $r \leftarrow a \bmod b$, puis $a \leftarrow b$, $b \leftarrow r$. Afficher a. Les restes non nuls décroissent strictement, donc la boucle termine. Les diviseurs communs sont conservés ; la sortie est le PGCD.

10.3 PPCM

DÉFINITION 3 ▪

Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, $\mathrm{PPCM}(a, b)$ est le plus petit multiple positif commun.

PROPRIÉTÉ 4 ▪

Dans les décompositions premières, le PGCD prend les exposants minimaux et le PPCM les exposants maximaux (un facteur absent a exposant 0). Ainsi $\mathrm{PGCD}(a, b)\,\mathrm{PPCM}(a, b) = ab$.

DÉMONSTRATION

Un diviseur commun ne peut avoir un exposant supérieur au minimum ; le produit des minima convient. Un multiple commun doit avoir au moins les maxima ; leur produit est le plus petit. Pour chaque premier, minimum plus maximum égale la somme des deux exposants. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3

$72 = 2^3 3^2$, $90 = 2\,3^2 5$: PGCD 18, PPCM 360. Pour trois entiers, calculer successivement le PGCD ou PPCM de deux, puis avec le troisième.

Choisir le PGCD ou le PPCM à partir du problème

COMMENT ON S'Y PREND ▪ traduire avant de calculer

Pour des lots identiques sans reste, le nombre de lots doit diviser chaque effectif ; le plus grand nombre demande donc un PGCD. Pour un retour commun de cycles partant ensemble, la durée doit être un multiple de chaque période ; le premier retour positif demande un PPCM. Justifier cette divisibilité avant d'appliquer l'algorithme.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 ▪ mêmes données, deux questions

Avec 48 objets rouges et 60 bleus, $\mathrm{PGCD}(48, 60) = 12$ donne au maximum 12 lots, de 4 rouges et 5 bleus chacun. Pour des cycles de 48 et 60 minutes démarrant ensemble, $\mathrm{PPCM}(48, 60) = 240$ donne le premier retour commun après 240 minutes. Intervertir les deux nombres aurait donné des réponses sans rapport avec les contraintes.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ rendre le test de primalité complet

Pour $n \geq 2$, chercher les diviseurs premiers jusqu'à $\sqrt{n}$. Si un diviseur est trouvé, donner une factorisation non triviale. Si aucun n'est trouvé, expliquer pourquoi un éventuel facteur composé aurait lui-même un facteur premier dans cette plage. Arrêter les tests à une borne sans la justifier ne prouve pas la primalité.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 ▪ un test court mais exhaustif

Pour 149, $12^2 < 149 < 13^2$. Les seuls premiers à tester sont $2, 3, 5, 7, 11$. Les trois premiers sont exclus par les critères usuels ; $149 = 7 \times 21 + 2$ et $149 = 11 \times 13 + 6$. Aucun ne divise 149 : ce nombre est premier.

NOTE POUR LA CLASSE

Demander « quel nombre doit diviser quoi ? » avant de nommer PGCD/PPCM. Pour un test de primalité, faire annoncer la dernière valeur à tester et la raison de cette borne.

10.4 Exercices et problèmes

2 Premier ou composé Déterminer si 91 et 101 sont premiers. Justifier les tests suffisants.

CORRIGÉ ▪ exercice 2

$91 = 7 \times 13$, composé. $\sqrt{101} < 11$: tester $2, 3, 5, 7$, aucun ne divise 101, premier.

3 Décompositions Décomposer 180 et 252, puis calculer leur PGCD et PPCM.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

$180 = 2^2 3^2 5$, $252 = 2^2 3^2 7$; PGCD 36, PPCM 1260. Produit $36 \times 1260 = 180 \times 252$.

4 Euclide Calculer le PGCD de 1071 et 462 par Euclide, puis simplifier 1071/462.

CORRIGÉ ▪ exercice 4

$1071 = 2 \times 462 + 147$; $462 = 3 \times 147 + 21$; $147 = 7 \times 21$. PGCD 21, fraction 51/22.

5 Lots identiques On dispose de 84 cahiers et 126 stylos. Former le plus grand nombre de lots identiques sans reste, avec au moins un objet de chaque sorte. Donner leur

composition.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

Le nombre de lots divise les deux effectifs ; son maximum est $\mathrm{PGCD}(84, 126) = 42$. Chaque lot contient 2 cahiers et 3 stylos.

6 Deux cycles Deux opérations ont lieu tous les 12 et 18 jours. Elles ont lieu ensemble au jour 0. Quand coïncident-elles ensuite pour la première fois ?

CORRIGÉ ▪ exercice 6

Le premier jour positif doit être multiple des deux durées : PPCM 36 jours. Les coïncidences sont aux jours $36k$.

7 Premiers entre eux Deux entiers premiers entre eux sont-ils nécessairement premiers ? Deux nombres premiers distincts sont-ils premiers entre eux ?

CORRIGÉ ▪ exercice 7

Première affirmation fausse : 8 et 9 ont PGCD 1 et sont composés. Seconde vraie : un diviseur commun supérieur à 1 de deux premiers imposerait leur égalité.

8 Trois entiers Calculer le PGCD et le PPCM de $24, 36, 54$. Peut-on utiliser directement la formule PGCD fois PPCM égale le produit des trois nombres ?

CORRIGÉ ▪ exercice 8

PGCD 6 ; PPCM $2^3 3^3 = 216$. $6 \times 216 = 1296 \neq 24 \times 36 \times 54$: la formule donnée concerne deux entiers, pas trois.

9 Carreler sans découper Un rectangle de 168 cm sur 120 cm doit être couvert de carreaux carrés identiques. Le côté des carreaux est un nombre entier de centimètres ; aucun carreau n'est découpé. Déterminer le plus grand côté possible et le nombre de carreaux, en justifiant le choix du PGCD.

CORRIGÉ ▪ exercice 9

Le côté doit diviser les deux dimensions. Euclide : $168 = 120 + 48$, $120 = 2 \times 48 + 24$, $48 = 2 \times 24$. Le plus grand diviseur commun est 24 cm. Il faut $(168/24)(120/24) = 7 \times 5 = 35$ carreaux. Le PGCD maximise un côté ; ce n'est pas lui qui donne directement le nombre de carreaux.

10 Des départs simultanés Trois signaux se répètent toutes les 8, 12 et 18 minutes et se produisent ensemble à 8 h. Déterminer l'heure de leur premier retour commun après 8 h, puis le nombre de retours communs dans l'intervalle]8 h ; 12 h]. Justifier les bornes du comptage.

CORRIGÉ ▪ exercice 10

Les périodes sont 2^3, $2^2 \times 3$, 2×3^2, donc leur PPCM est $2^3 \times 3^2 = 72$ min. Le premier retour est à 9 h 12. Dans les 240 minutes suivantes, les retours aux minutes $72, 144, 216$ donnent 3 retours ; $288 > 240$. Le départ à 8 h est exclu par la borne ouverte, et midi ne correspond pas à un multiple de 72.

JE ME TESTE

Je distingue diviseur et multiple ; un regroupement maximal demande souvent le PGCD, un retour commun minimal le PPCM.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire relier Euclide à l'organigramme et justifier l'arrêt par la décroissance des restes. Bézout et congruences générales ne sont pas requis ici.